総合演習

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

はじめに

- 演習に取り組む前に、このスライドと別紙の設計書をしっかりと読むこと。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

注意

- 自分のチーム外から入手したソースコードを利用することは禁止する
- 生成AIで作ったソースコードを利用することも禁止する
- また、異なるチーム間でソースコードを共有することも禁止する。（**禁止しているので、共有をお願いされた人はきちんと断ってください！**）
  - これらの禁止行為が行われたと判断した場合は課題の得点を0とする。
- ただし、分からない点を教え合うことは推奨する。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

演習内容

- 別紙の設計書の指示に従いpyファイルを一つ完成させ提出する。
- 作業はチームで進める。チームとして1つのファイルを提出し、チーム単位で結果を評価する。
- この演習課題は20点満点で採点する。
- 作業は11/5,11/12,11/19の3週で進める。講義中で足りない分は講義時間外に進めること。
  - ただし、11/19の前半は中間試験のため、作業できる時間は短い。
- **演習内容は中間・期末試験範囲**とし、試験に出題する

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

作業分担

- 作業を分担し、協力して進めること。自分の担当作業に不明点がある場合はチームメンバーに相談し、それでも分からなければ講師やTAに質問すること。もちろん誰か1人に作業を丸投げしてはいけない。
- **提出物に対してはチームメンバー全員が責任を持つこと。**自分の分担でない範囲についても他メンバーから説明を受けて理解しておくこと。
- 5つの関数を作るように指示されているが、関数によって開発難易度にやや差がある。payが一番難しく、menuが最も簡単である。
  メンバーのレベルと相談して分担を決める指標にして欲しい。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

テスト

- プログラムが正しく作れらているか確認する工程のことをテストという。
- この演習でもテスト内容を記載したテスト項目書を配布するので、記載されたテストに合格することを確認してから提出すること。
- 関数が1つ完成させる→その関数のテストをする
  - の順で進むとよい。
  - main関数は他の関数を完成させないとテストできないので、最後に作成することをお勧めする。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

提出

- 提出物は作成したpyファイル1つ。作成中は複数に分けて開発を進めて構わないが、提出時には1つのpyファイルにまとめること。
- 提出するファイル名は、ic_NNN.pyとすること。**NNNにはチーム番号が入る。**056番なら、提出ファイルはic_056.pyとなる。
- 提出期限は11/23（月）の22:00まで。
- 完成したpyファイルをmanaba経由でアップロードする。
- **課題の提出、再提出時にはコレクション（通知ON）で講師に連絡すること**
  - **文面は、「チーム014番提出しました」、だけでよい。**
- 提出するのはチームの代表者1名だけとする。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

早期提出

- 提出された課題は先着順で順次採点し、採点結果を通知する。
  - 毎週土日にまとめて採点する。
- 採点結果を受けて、再提出を希望するチームはプログラムを修正して再提出してもよい。つまり、早く提出できれば採点のチャンスが増える。
  - 私の採点頻度次第では2回以上ある。
- 再提出にペナルティはないので、満点でなかったチームは再提出を勧める。（点数が下がった場合は高い方を採用するので心配いらない）

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

提出物の説明

- 提出したソースコードの内容について、講師に説明できる状態にしておくこと。
- ソースコードの各行が何を意味しているかを説明できれば十分である。
- ソースコード提出後、講義時間中にランダムにチームを選んで講師に説明してもらう。
- チームメンバー全員が説明できる状態にしておくこと。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

メンバー間のファイルの共有

- 各班で自由な方法でソースコードを共有すること。
- 手段がない場合は、manabaのチームの掲示板に張り付ける方法を推奨する。

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版ソースコードイメージ

- 完成したソースコードは右に示す例のような構造になる。

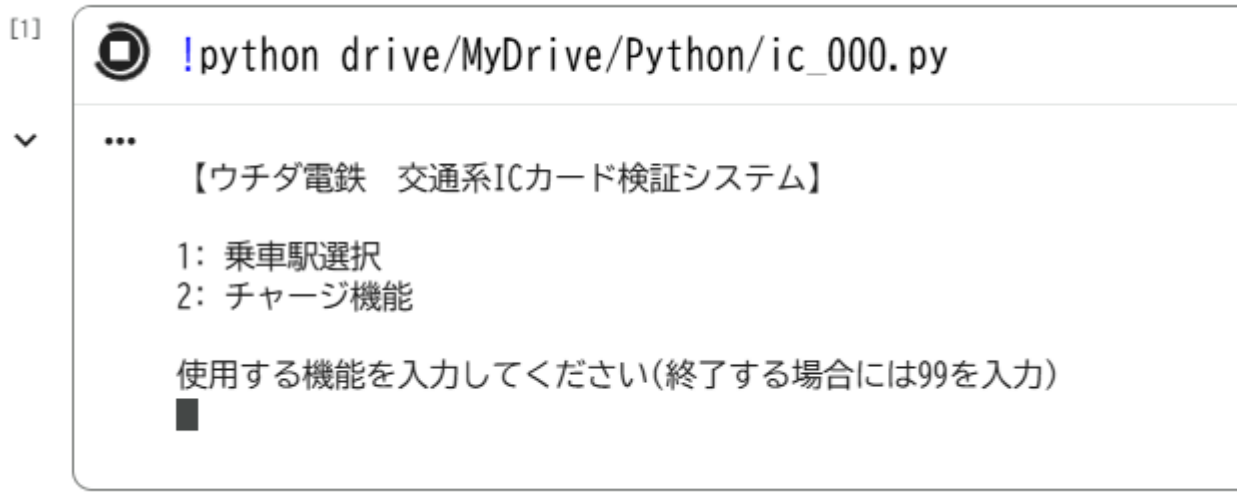
- 各関数の中身(#がついている部分)を書き足していくだけで完成する！

```
1 def menu(あるなら引数):
2     #menu関数処理の中身
3
4 def select_station(あるなら引数):
5     #select_station関数処理の中身
6
7 def pay(あるなら引数):
8     #pay関数処理の中身
9
10 def charge(あるなら引数):
11     #charge関数処理の中身
12
13
14 def main(あるなら引数):
15     #main関数処理の中身
16
17 if __name__ == "__main__":
18     main()
19
```

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

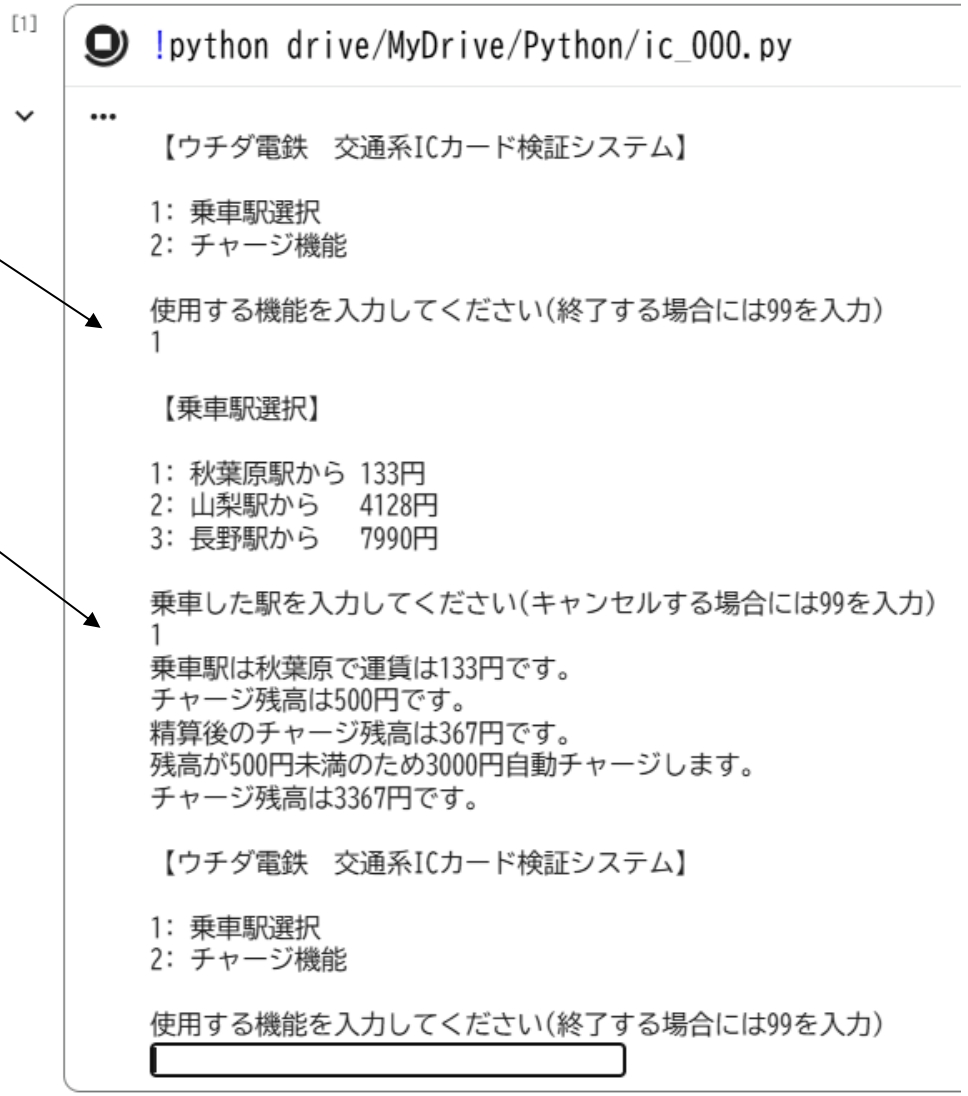
- 起動直後



Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

- 乗車駅選択(1)を選んだ後、
- 秋葉原駅(1)を選んだ。



Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

- 乗車駅選択(1)を選んだ後、
- 山梨駅(2)を選んだ。

```
!python drive/MyDrive/Python/ic_000.py
...
    【ウチダ電鉄　交通系ICカード検証システム】

    1: 乗車駅選択
    2: チャージ機能

    使用する機能を入力してください(終了する場合には99を入力)
    1

    【乗車駅選択】

    1: 秋葉原駅から 133円
    2: 山梨駅から　 4128円
    3: 長野駅から　 7990円

    乗車した駅を入力してください(キャンセルする場合には99を入力)
    2
    乗車駅は山梨で運賃は4128円です。
    チャージ残高は500円です。
    残高不足です。
    3000円自動チャージします。
    3000円自動チャージします。
    精算後のチャージ残高は2372円です。

    【ウチダ電鉄　交通系ICカード検証システム】

    1: 乗車駅選択
    2: チャージ機能

    使用する機能を入力してください(終了する場合には99を入力)
```

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

- チャージ機能（2）を選んだ後、
- 4000円（4）を選んだ。

```
!python drive/MyDrive/Python/ic_000.py

...
    【ウチダ電鉄　交通系ICカード検証システム】

    1: 乗車駅選択
    2: チャージ機能

    使用する機能を入力してください(終了する場合には99を入力)
    2

    【チャージ機能】

    チャージ残高は500円です。

    1: 1000円
    2: 2000円
    3: 3000円
    4: 4000円
    5: 5000円
    6: 6000円
    7: 7000円
    8: 8000円
    9: 9000円
    10: 10000円

    チャージする金額を選択してください(キャンセルする場合には99を入力)
    4
    4000円チャージします。
    チャージ残高は4500円です。


    【ウチダ電鉄　交通系ICカード検証システム】

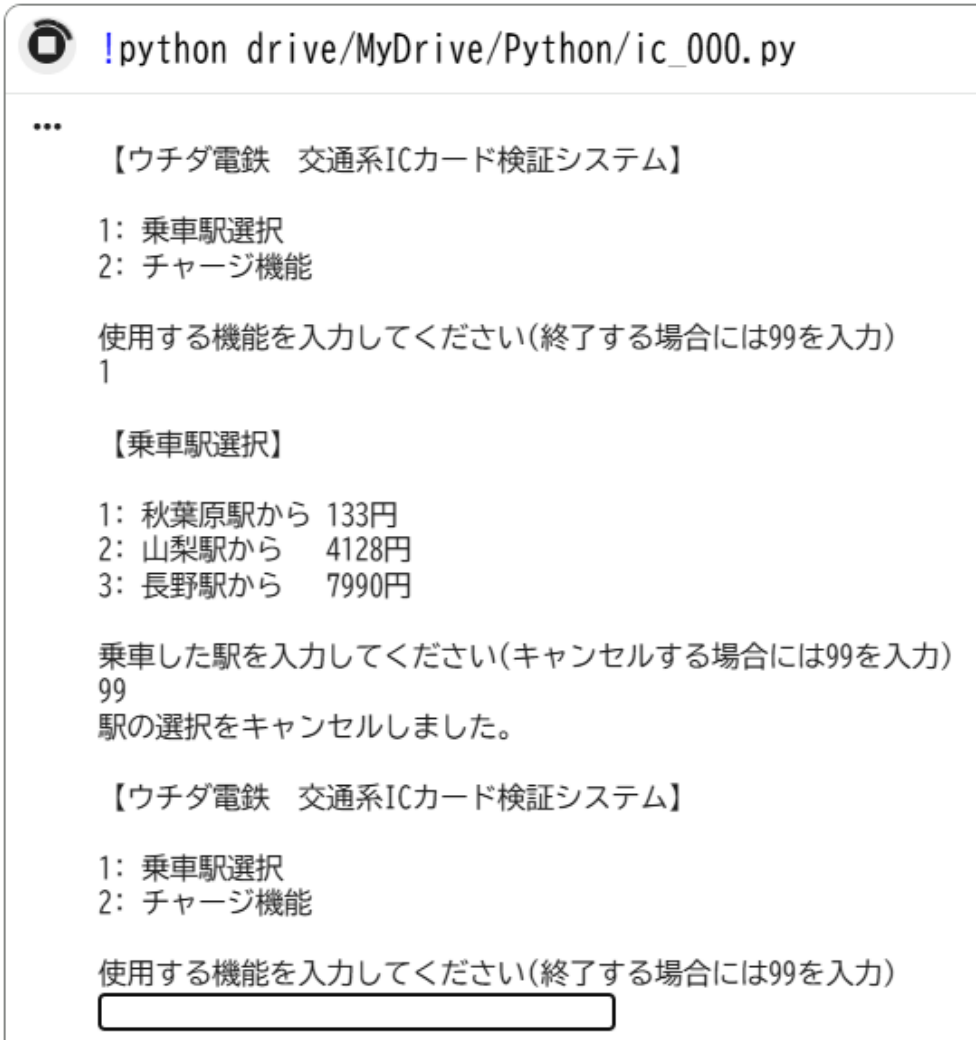
    1: 乗車駅選択
    2: チャージ機能

    使用する機能を入力してください(終了する場合には99を入力)
    ■
```

Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

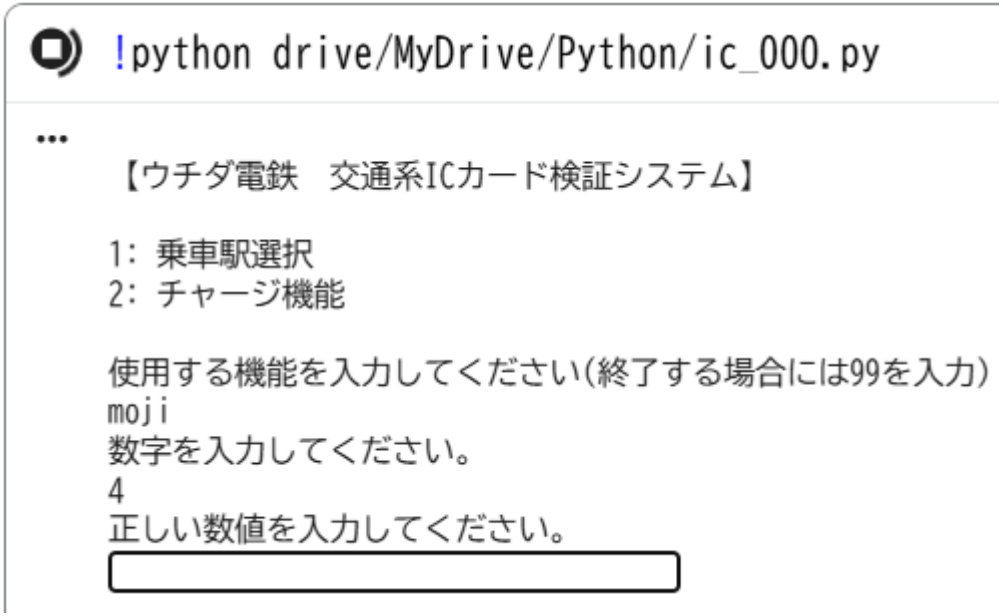
- 乗車駅選択(1)を選んだ後、
- キャンセル(99)した



Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.

完成版実行イメージ

- 正しくない値を入力した。（mojiの後に4）



Copyright UCHIDA HUMAN DEVELOPMENT all rights reserved.